

MISI 1: DESAIN KONSEPTUAL DAN LOGIKAL
Business Requirements
Kasus : Kemahasiswaan



Disusun oleh Kelompok 4 RA:

1. Adil Aulia Rahma Nurhidayah (122450058)
2. Rosalia Siregar (123450036)
3. Muhammad Hanif Dzaky Arifin (123450064)
4. Haikal Fransisko Simbolon (123450106)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

1. Pendahuluan

Unit Kemahasiswaan merupakan salah satu komponen penting di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta mengembangkan seluruh aktivitas non-akademik mahasiswa. Kegiatan tersebut mencakup pengelolaan organisasi kemahasiswaan, program beasiswa, layanan konseling, hingga pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Selama ini, pengelolaan data kemahasiswaan masih dilakukan secara terpisah oleh beberapa pihak, seperti biro kemahasiswaan, fakultas, dan organisasi mahasiswa (Ormawa). Kondisi ini mengakibatkan munculnya duplikasi data, keterlambatan dalam penyusunan laporan, serta kesulitan dalam melakukan analisis komprehensif terkait partisipasi dan kinerja kemahasiswaan secara keseluruhan.

Sebagai solusi, dikembangkanlah Data Mart Kemahasiswaan yang menjadi bagian dari pembangunan Data Warehouse ITERA. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan ke dalam satu sumber terpadu yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis, pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang kemahasiswaan.

Tahapan Business Requirements Analysis (Step 1) bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis unit Kemahasiswaan, menganalisis proses utama yang berlangsung, menentukan indikator kinerja (KPI), serta merancang kebutuhan analitik yang relevan dengan tujuan pengelolaan data kemahasiswaan.

2. Tujuan

Tujuan dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan dari berbagai sumber menjadi satu sistem yang terpusat.
2. Menyediakan akses data yang cepat, akurat, dan konsisten bagi pimpinan dan staf kemahasiswaan.
3. Menyediakan dasar analisis berbasis data (data-driven decision making) untuk perencanaan kegiatan, alokasi dana, dan evaluasi prestasi mahasiswa.
4. Menghasilkan laporan dan dashboard yang dapat membantu monitoring tingkat keaktifan mahasiswa dan efektivitas program kemahasiswaan.
5. Memudahkan pelacakan tren partisipasi dan prestasi mahasiswa dari waktu ke waktu.

Step 1: Business Requirements Analysis

1. Identifikasi Stakeholders

Identifikasi stakeholder dilakukan untuk menentukan siapa saja pengguna utama Data Mart serta peran dan kebutuhannya.

No	Stakeholder	Jabatan/Peran	Kebutuhan Data	Jenis Stakeholder
1	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Pengambil Keputusan	Analisis tren keaktifan, prestasi, dan efektivitas kegiatan kemahasiswaan	Decision Maker Strategis
2	Kepala Bagian Kemahasiswaan	Pengelola Operasional	Laporan kegiatan, alokasi dana, dan keaktifan mahasiswa	Decision Maker Operasional
3	Ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa/UKM)	Pelaksana Lapangan	Data keanggotaan, kegiatan, dan prestasi organisasi	Pengguna Data / Pelaksana
4	Unit Keuangan	Pendukung Administratif	Data pengajuan dan realisasi dana kegiatan mahasiswa	Pengguna Pendukung
5	Staff Kemahasiswaan	Pengelola dan penginput data.	Input data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan	Pengelola data (User)

Terdapat lima stakeholder utama dalam implementasi Data Mart kemahasiswaan yang memiliki peran dan kebutuhan data spesifik. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagai decision maker strategis memerlukan data untuk analisis tren dan kebijakan jangka panjang, sementara Kepala Bagian Kemahasiswaan sebagai decision maker operasional membutuhkan laporan kegiatan dan alokasi dana untuk fungsi manajerial harian. Ketua Organisasi Mahasiswa berperan sebagai pelaksana lapangan yang menggunakan data keanggotaan dan prestasi untuk perencanaan program organisasi, sedangkan Unit Keuangan sebagai pendukung administratif memerlukan data pengajuan dan realisasi dana untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Staff Kemahasiswaan berfungsi sebagai pengelola dan penginput data yang memastikan akurasi data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan dalam sistem. Kelima stakeholder ini membentuk ekosistem Data Mart yang saling terkait, di mana setiap pihak memiliki ketergantungan terhadap kebutuhan data spesifik sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kemahasiswaan institusi.

2. Analisis Proses Bisnis

2.1 Proses Bisnis Utama Unit Kemahasiswaan

No	Proses Bisnis	Deskripsi
1	Pengelolaan Data Mahasiswa	Mencatat data mahasiswa aktif serta keterlibatan dalam kegiatan kampus.
2	Pendataan Kegiatan Mahasiswa (UKM/Ormawa)	Menyimpan data kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM atau organisasi mahasiswa.
3	Pengajuan dan Realisasi Dana Kegiatan	Mencatat pengajuan dana kegiatan serta realisasi penggunaannya.
4	Pendataan Penerima Beasiswa	Mengelola data mahasiswa penerima beasiswa internal maupun eksternal.
5	Pencatatan Prestasi Mahasiswa	Mencatat capaian mahasiswa dalam lomba atau penghargaan.
6	Layanan Konseling dan Bimbingan	Mencatat data mahasiswa yang mengikuti layanan konseling dan bimbingan kampus.

Analisis proses bisnis utama Unit Kemahasiswaan mengidentifikasi enam proses bisnis kunci yang saling berkaitan dalam pengelolaan data dan aktivitas mahasiswa. Pengelolaan Data Mahasiswa menjadi fondasi utama dengan fokus pada pencatatan data mahasiswa aktif beserta keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan kampus. Dilanjutkan dengan Pendataan Kegiatan Mahasiswa (UKM/Ormawa) yang berfungsi menyimpan dan mengelola informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Aspek finansial ditangani melalui Pengajuan dan Realisasi Dana Kegiatan yang mencatat seluruh proses pengajuan dana kegiatan hingga realisasi penggunaannya, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pendataan Penerima Beasiswa mengelola data mahasiswa yang menerima beasiswa internal maupun eksternal secara komprehensif. Pencatatan Prestasi Mahasiswa mendokumentasikan capaian mahasiswa dalam berbagai kompetisi, lomba, dan penghargaan yang diraih, yang penting untuk evaluasi dan promosi institusi dan Layanan Konseling dan Bimbingan mencatat data mahasiswa yang mengikuti layanan konseling dan bimbingan, menunjukkan perhatian institusi terhadap kesejahteraan mental dan pengembangan personal mahasiswa.

2.2 Key Performance Indicators (KPI)

No	KPI	Deskripsi
1	Jumlah kegiatan kemahasiswaan	Total kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa dan UKM setiap semester
2	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan	Banyaknya mahasiswa yang ikut minimal satu kegiatan kampus
3	Jumlah penerima beasiswa	Total mahasiswa yang menerima beasiswa dalam periode tertentu
4	Jumlah prestasi mahasiswa	Total penghargaan yang diperoleh mahasiswa baik akademik maupun non-akademik
5	Tingkat efisiensi penggunaan dana	Perbandingan antara realisasi dan pengajuan anggaran kegiatan

KPI 1 (Jumlah kegiatan kemahasiswaan) dan KPI 2 (Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan) menunjukkan bahwa Unit Kemahasiswaan memprioritaskan vitalitas kampus dan pengembangan soft skill. Keberhasilan unit diukur tidak hanya dari banyaknya acara yang diselenggarakan (output Ormawa/UKM), tetapi juga dari seberapa banyak mahasiswa yang benar-benar terlibat dan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan engagement dan mengurangi angka mahasiswa pasif. KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa) dan KPI 4 (Jumlah prestasi mahasiswa) adalah indikator yang berfokus pada hasil (outcome) dan dampak positif. Beasiswa mengukur keberhasilan unit dalam mendukung kesejahteraan finansial dan pemerataan akses pendidikan. Prestasi mengukur keberhasilan institusi dalam menumbuhkan budaya kompetisi dan keunggulan akademik/non-akademik mahasiswa, mencerminkan kualitas luaran (output) mahasiswa. KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana) menunjukkan komitmen unit terhadap manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Dengan mengukur perbandingan antara realisasi dan pengajuan anggaran, Unit Kemahasiswaan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal dan sesuai rencana, menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aktivitas yang didanai.

2.3 Metrik Bisnis yang Dapat Dimonitor

No	Metrik Bisnis	Deskripsi	Sumber Data	Frekuensi
1	Jumlah kegiatan	Total kegiatan mahasiswa yang terdaftar dalam sistem	Database SIAKAD/Sistem Kemahasiswaan ITERA	Semesteran
2	Jumlah peserta kegiatan	Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam satu kegiatan	Database Sistem Kemahasiswaan, Form registrasi kegiatan	Per kegiatan
3	Jumlah organisasi aktif	Banyaknya UKM/Ormawa yang aktif dalam satu tahun akademik	Database Kemahasiswaan, Laporan Ormawa	Tahunan
4	Jumlah penerima beasiswa	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa aktif per periode	Database SIAKAD, Sistem Beasiswa ITERA	Semesteran
5	Total dana kegiatan	Total anggaran kegiatan mahasiswa per periode	Laporan Keuangan Kemahasiswaan, Proposal kegiatan	Semesteran/Tahunan
6	Jumlah prestasi mahasiswa	Total prestasi yang dicapai mahasiswa tiap tahun	Database Kemahasiswaan, Sertifikat/Piagam prestasi, Laporan UKM/Ormawa	Tahunan

Metrik bisnis yang dapat dimonitor dalam pengelolaan data kemahasiswaan mencakup enam indikator kunci yang bersumber dari berbagai sistem informasi terintegrasi. Jumlah kegiatan menjadi metrik pertama yang mengukur total kegiatan mahasiswa terdaftar dalam sistem, dengan data bersumber dari Database SIAKAD/Sistem Kemahasiswaan ITERA dan diperbarui setiap semesteran. Metrik jumlah peserta kegiatan mencatat partisipasi mahasiswa dalam setiap kegiatan, yang diperoleh dari Database Sistem Kemahasiswaan dan form registrasi kegiatan dengan frekuensi pembaruan per kegiatan. Jumlah organisasi aktif dimonitor secara tahunan untuk mengetahui banyaknya UKM/Ormawa yang aktif dalam satu tahun akademik, dengan data bersumber dari Database Kemahasiswaan dan Laporan Ormawa. Metrik jumlah penerima beasiswa mencatat mahasiswa penerima beasiswa aktif per periode semesteran, menggunakan data dari Database SIAKAD dan Sistem Beasiswa ITERA. Total dana kegiatan merupakan metrik finansial yang mengukur total anggaran kegiatan mahasiswa per periode, bersumber dari Laporan Keuangan Kemahasiswaan dan Proposal kegiatan dengan frekuensi pembaruan semesteran atau tahunan dan

jumlah prestasi mahasiswa mencatat total prestasi yang diraih mahasiswa setiap tahun, dengan data diperoleh dari Database Kemahasiswaan, Sertifikat/Piagam prestasi, dan Laporan UKM/Ormawa yang diperbarui secara tahunan. Keenam metrik memberikan gambaran komprehensif tentang aktivitas, partisipasi, dan pencapaian mahasiswa yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan kemahasiswaan.

3. Kebutuhan Analitik

3.1 Pertanyaan Bisnis

- 1) Berapa jumlah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan setiap semester?
- 2) Berapa jumlah mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan?
- 3) Bagaimana tren penerima beasiswa mahasiswa selama lima tahun terakhir?
- 4) Apakah kegiatan mahasiswa meningkat dari tahun ke tahun?
- 5) Berapa jumlah prestasi mahasiswa yang dicapai tiap tahun akademik?
- 6) Seberapa efisien penggunaan dana kegiatan mahasiswa setiap periode?

3.2 Jenis Laporan yang Dibutuhkan

Jenis laporan	Isi laporan	Frekuensi
Laporan Bulanan	Jumlah kegiatan dan peserta per bulan	Bulanan
Laporan Prestasi Mahasiswa	Daftar prestasi mahasiswa (lomba, kompetisi, penghargaan) beserta tingkat dan kategori	Semesteran/Tahunan
Laporan Organisasi Kemahasiswaan	Aktivitas dan program kerja UKM/Ormawa, jumlah anggota aktif, evaluasi kegiatan	Semesteran
Laporan Beasiswa	Data penerima beasiswa, jenis beasiswa, nominal, dan status penyaluran	Semesteran
Laporan Keuangan Kegiatan	Realisasi anggaran kegiatan kemahasiswaan, sumber dana, dan penggunaan	Semesteran/Tahunan
Laporan Partisipasi Mahasiswa	Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan per program studi	Semesteran

Kebutuhan pelaporan disusun secara komprehensif untuk mencakup aspek inti dari kegiatan kemahasiswaan. Laporan Bulanan berfungsi sebagai *early warning system*,

mencatat jumlah kegiatan dan peserta per bulan, yang secara langsung menjadi input data untuk mengukur KPI 1 (Jumlah kegiatan kemahasiswaan) dan KPI 2 (Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan) yang diukur setiap semester. Sementara itu, pelaporan yang bersifat periodik (Semester/Tahunan), seperti Laporan Prestasi Mahasiswa dan Laporan Beasiswa, secara spesifik mengumpulkan data capaian (lomba, penghargaan) dan data penerima, nominal, serta status penyaluran, yang merupakan data fundamental untuk memenuhi KPI 4 (Jumlah prestasi mahasiswa) dan KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa). Dengan demikian, frekuensi dan isi laporan memastikan bahwa metrik kinerja penting dapat diukur dan divalidasi secara berkala. Laporan Keuangan Kegiatan, yang berisikan realisasi anggaran, sumber dana, dan penggunaan, secara spesifik diciptakan untuk memverifikasi dan mendukung KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana), memastikan transparansi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Selain itu, Laporan Organisasi Kemahasiswaan dan Laporan Partisipasi Mahasiswa melengkapi gambaran kinerja, memberikan data detail mengenai aktivitas, keanggotaan aktif UKM/Ormawa, dan tingkat partisipasi per program studi, yang menjadi konteks kualitatif dan operasional untuk menganalisis efektivitas KPI kuantitatif. Intinya, Unit Kemahasiswaan telah membangun kerangka kerja pelaporan yang secara sistematis menyelaraskan output data (laporan) dengan tujuan strategis unit (KPI: Aktivitas, Partisipasi, Prestasi, Kesejahteraan, dan Efisiensi Keuangan).

3.3 Level Agregasi dan Granularitas Data

Level	Deskripsi	Contoh Analisis
Universitas	Data keseluruhan mahasiswa	Jumlah kegiatan kampus per tahun
Fakultas	Data kegiatan per fakultas	Jumlah penerima beasiswa per fakultas
Mahasiswa	Data individu	Jumlah kegiatan yang diikuti tiap mahasiswa

Level agregasi dan granularitas data dalam Data Mart kemahasiswaan dirancang dalam tiga tingkatan hierarkis untuk mendukung analisis multi-perspektif. Pada *level Universitas*, data diagregasi secara keseluruhan untuk memberikan gambaran makro tentang aktivitas kemahasiswaan di seluruh institusi, dengan contoh analisis berupa jumlah kegiatan kampus per tahun yang mencerminkan dinamika kemahasiswaan secara institusional. *Level Fakultas* menyajikan data yang lebih spesifik dengan agregasi per fakultas, memungkinkan analisis komparatif antar fakultas seperti jumlah penerima beasiswa per fakultas yang berguna untuk evaluasi distribusi dan pemerataan program beasiswa. Pada *level Mahasiswa*, data disajikan dalam bentuk individu dengan granularitas paling detail, mencakup informasi spesifik seperti

jumlah kegiatan yang diikuti tiap mahasiswa untuk keperluan monitoring partisipasi dan pembinaan individual. Struktur hierarkis ini memungkinkan fleksibilitas analisis dari perspektif strategis institusional hingga operasional individual, mendukung pengambilan keputusan yang komprehensif pada berbagai level manajemen kemahasiswaan.

Step 2: Data Source Identification

1. Identifikasi Sumber Data

Proses Bisnis	Sumber Data Potensial	Tipe Sumber Data
Pengelolaan Data Mahasiswa	Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Database Operasional (OLTP)
Pendataan Kegiatan Mahasiswa	Sistem Kegiatan Mahasiswa atau Laporan UKM/Ormawa	DB Operasional atau File Excel/CSV
Pengajuan & Realisasi Dana Kegiatan	Sistem Keuangan ITERA	Database Operasional (OLTP)
Pendataan Penerima Beasiswa	Sistem Beasiswa ITERA	Database Operasional (OLTP)
Pencatatan Prestasi Mahasiswa	Biro Kemahasiswaan/Fakultas	DB Operasional atau File Excel/CSV
Layanan Konseling dan Bimbingan	Sistem Layanan Konseling	Database Operasional (OLTP)

Sebagian besar proses bisnis utama, seperti Pengelolaan Data Mahasiswa, Pengajuan dan Realisasi Dana Kegiatan, Pendataan Penerima Beasiswa, dan Layanan Konseling, bergantung pada Database Operasional (OLTP) yang terstruktur, seperti SIKAD, Sistem Keuangan ITERA, dan Sistem Beasiswa ITERA. Ketergantungan pada OLTP ini mengindikasikan upaya untuk menjamin keakuratan dan ketersediaan data secara *real-time*. Data dari sumber-sumber ini secara langsung memberi makan metrik KPI utama, seperti KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa) yang berasal dari Sistem Beasiswa ITERA, dan KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana) yang didukung oleh Sistem Keuangan ITERA. Proses lain, seperti Pendataan Kegiatan dan Pencatatan Prestasi, menggunakan kombinasi Database Operasional dan file *Excel/CSV*, mencerminkan fleksibilitas dalam mengakomodasi data yang mungkin berasal dari sumber eksternal (Fakultas atau UKM/Ormawa). Laporan Bulanan secara cepat mencerminkan data dari Sistem Kegiatan Mahasiswa untuk memantau KPI 1 dan KPI 2, sementara Laporan Keuangan Kegiatan secara eksplisit menggunakan data realisasi anggaran dari Sistem Keuangan ITERA untuk memverifikasi KPI 5. Jenis laporan lainnya, seperti Laporan Prestasi Mahasiswa dan Laporan Beasiswa, memproses data dari Biro

Kemahasiswaan dan Sistem Beasiswa ITERA untuk menyediakan dokumentasi dan analisis rinci yang menjustifikasi capaian KPI 3 dan KPI 4. Dengan demikian, Unit Kemahasiswaan telah merancang sebuah ekosistem informasi yang terstruktur, di mana setiap KPI didukung oleh satu atau lebih laporan yang sumber datanya telah diidentifikasi dengan jelas.

2. Data Source Analysis

Sumber Data	Tipe	Data yang Dikelola	Frekuensi Update	Kualitas Data
SIKAD	SQL Server	Data Dasar Mahasiswa	Real-time	Tinggi (Source of Truth)
Sistem Beasiswa	Oracle DB	Data Penerima dan Nominal Bantuan	Periodik (Per Semester)	Tinggi
Sistem Keuangan	MySQL DB	Data Anggaran dan Realisasi Dana	Harian	Tinggi
Laporan Kegiatan Mahasiswa	Excel/CSV	Detail Kegiatan dan Daftar Peserta	Bulanan/Semester	Perlu Validasi

Analisis sumber data mengidentifikasi empat sumber data utama dengan karakteristik dan kualitas yang berbeda untuk mendukung Data Mart kemahasiswaan. *SIKAD* menggunakan SQL Server sebagai platform database yang mengelola data dasar mahasiswa dengan volume tinggi (100k rows) dan frekuensi update real-time, menjadikannya sumber data primer dengan kualitas tinggi (Source of Truth) yang dapat diandalkan untuk informasi fundamental mahasiswa. *Sistem Beasiswa* berbasis Oracle DB menyimpan data penerima dan nominal bantuan dengan volume sedang (5K rows) dan frekuensi update periodik per semester, memiliki kualitas data tinggi yang penting untuk administrasi beasiswa. *Sistem Keuangan* menggunakan MySQL DB untuk mengelola data anggaran dan realisasi dana kegiatan dengan volume sedang (20K rows) dan frekuensi update harian, juga memiliki kualitas data tinggi yang mendukung transparansi finansial. *Laporan Kegiatan Mahasiswa* dalam format Excel/CSV berisi detail kegiatan dan daftar peserta dengan volume sedang (50K rows) dan frekuensi update bulanan/semester, namun memiliki kualitas data yang perlu validasi lebih lanjut karena sifatnya yang semi-terstruktur. Keempat sumber data ini perlu diintegrasikan melalui proses ETL yang memperhatikan perbedaan platform, volume, frekuensi update, dan kualitas data untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi dalam Data Mart kemahasiswaan.

Step 3: Conceptual Design - ERD

1. Identifikasi Entitas

Entitas	Deskripsi	Atribut Utama
Mahasiswa	Individu yang terlibat dalam seluruh aktivitas.	NIM, Nama_Mahasiswa, Fakultas, Program_Studi, Tahun_Masuk, Status_Mahasiswa
Kegiatan	Acara non-akademik yang dilaksanakan.	id_kegiatan, nama_kegiatan, jenis_kegiatan, skala_kegiatan, status_kegiatan
Organisasi	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan (Ormawa/UKM).	kode_organisasi, nama_organisasi, jenis_organisasi, status
Prestasi	Capaian penghargaan mahasiswa.	ID_Prestasi, Nama_Penghargaan, Level_Prestasi, Kategori_Prestasi
Beasiswa	Program bantuan dana.	ID_Beasiswa, Nama_Beasiswa, Sumber_Dana, Periode_Berlaku
Tanggal/Waktu	Waktu pelaksanaan kegiatan/capaian.	Tanggal_SK, FullDate, DayNumberOfWeek, DayName, MonthName, MonthNumber, Quarter, QuarterName, Tahun, IsWeekend, Semester
DanaKegiatan	Pengajuan dan Realisasi anggaran kegiatan.	Tanggal_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK, Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi, Transaksi_ID, SourceSystem
Partisipasi_Kegiatan	keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dalam suatu kegiatan.	Tanggal_SK, Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK,

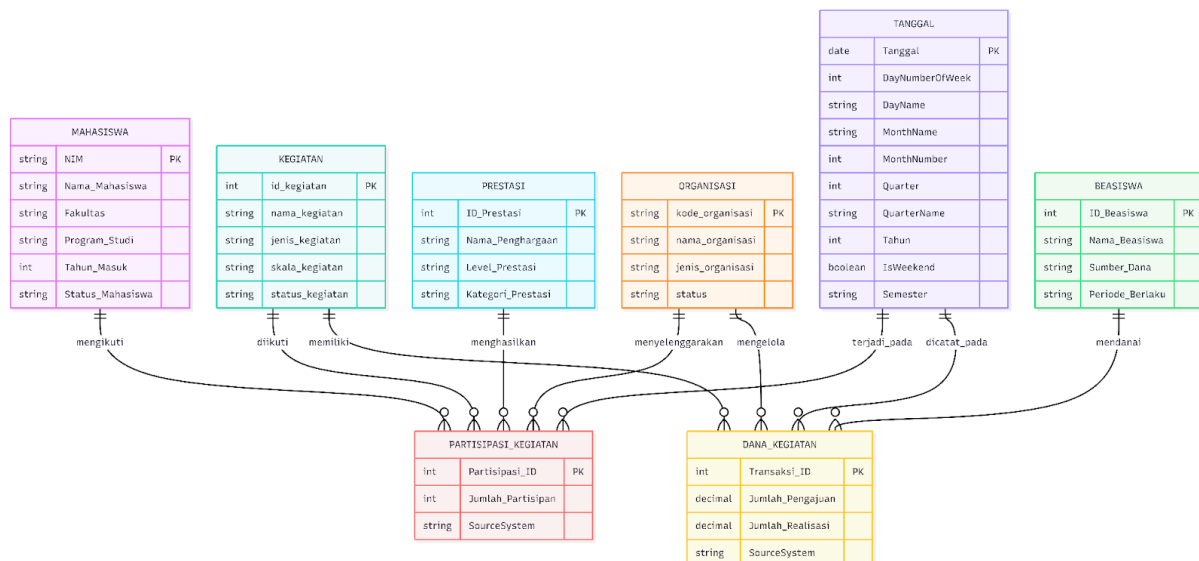
		Jumlah_Partisipan, Partisipasi_ID, SourceSystem
--	--	--

Identifikasi entitas dalam desain konseptual Entity Relationship Diagram (ERD) menghasilkan delapan entitas utama yang membentuk struktur Data Mart kemahasiswaan. Entitas Mahasiswa merepresentasikan individu yang terlibat dalam seluruh aktivitas dengan atribut utama meliputi NIM sebagai primary key, Nama_Mahasiswa, Fakultas, Program_Studi, Tahun_Masuk, dan Status_Mahasiswa yang menjadi identitas dasar mahasiswa. Entitas Kegiatan menggambarkan acara non-akademik yang dilaksanakan dengan atribut id_kegiatan sebagai primary key, nama_kegiatan, jenis_kegiatan, skala_kegiatan, dan status_kegiatan yang mengklasifikasikan karakteristik kegiatan. Entitas Organisasi merepresentasikan pihak penyelenggara kegiatan seperti Ormawa/UKM dengan atribut kode_organisasi sebagai primary key, nama_organisasi, jenis_organisasi, dan status untuk identifikasi unit kemahasiswaan. Entitas Prestasi mencatat capaian penghargaan mahasiswa dengan atribut ID_Prestasi sebagai primary key, Nama_Penghargaan, Level_Prestasi, dan Kategori_Prestasi yang mengindikasikan tingkat pencapaian. Entitas Beasiswa mengelola program bantuan dana dengan atribut ID_Beasiswa sebagai primary key, Nama_Beasiswa, Sumber_Dana, dan Periode_Berlaku untuk administrasi beasiswa. Entitas DanaKegiatan merekam pengajuan dan realisasi anggaran kegiatan dengan atribut Tanggal_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK sebagai composite key, Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi, Transaksi_ID, dan SourceSystem untuk monitoring finansial. Entitas Tanggal/Waktu berfungsi sebagai dimensi temporal dengan atribut Tanggal_SK sebagai primary key, FullDate, DayNumberOfWeek, DayName, MonthName, MonthNumber, Quarter, QuarterName, Tahun, IsWeekend, dan Semester yang memungkinkan analisis berbasis periode waktu. Entitas Partisipasi_Kegiatan berfungsi sebagai entitas penghubung yang merekam keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif mahasiswa dalam suatu kegiatan dengan atribut Tanggal_SK, Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK sebagai composite key, serta Jumlah_Partisipan, Partisipasi_ID, dan SourceSystem yang menghubungkan mahasiswa dengan kegiatan dan organisasi penyelenggara. Kedelapan entitas ini saling berelasi membentuk model data komprehensif yang mendukung pengelolaan dan analisis aktivitas kemahasiswaan secara terintegrasi dengan memungkinkan tracking aktivitas mahasiswa, monitoring partisipasi, serta evaluasi kinerja organisasi kemahasiswaan.

2. Definisi Relationship

1. Mahasiswa $\diamond$ Kegiatan: Many-to-Many (Seorang mahasiswa dapat mengikuti banyak kegiatan, satu kegiatan diikuti banyak mahasiswa) : Dimediasi oleh entitas Partisipasi_Kegiatan.
2. Organisasi $\diamond$ Kegiatan: One-to-Many (Satu Organisasi menyelenggarakan banyak Kegiatan).
3. Mahasiswa $\diamond$ Prestasi: Many-to-Many (Seorang mahasiswa dapat memiliki banyak prestasi, satu prestasi dapat diraih oleh banyak mahasiswa).
4. Mahasiswa $\diamond$ Beasiswa: Many-to-Many (Seorang mahasiswa dapat menerima banyak beasiswa, satu beasiswa diterima banyak mahasiswa).
5. Kegiatan $\diamond$ DanaKegiatan: One-to-Many (Satu Kegiatan dapat memiliki beberapa transaksi Dana untuk pengajuan dan realisasi).
6. Organisasi $\diamond$ DanaKegiatan: One-to-Many (Satu Organisasi dapat mengajukan dan merealisasikan dana untuk berbagai kegiatan).
7. Tanggal/Waktu $\diamond$ Partisipasi_Kegiatan: One-to-Many (Satu tanggal dapat mencatat banyak partisipasi kegiatan).
8. Tanggal/Waktu $\diamond$ DanaKegiatan: One-to-Many (Satu tanggal dapat mencatat banyak transaksi dana kegiatan).
9. Partisipasi_Kegiatan $\diamond$ Organisasi: Many-to-One (Banyak partisipasi kegiatan diselenggarakan oleh satu Organisasi).

3. Gambar ERD



Mahasiswa menjadi entitas sentral yang memiliki hubungan dengan berbagai entitas lain. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai Kegiatan melalui relasi partisipasi, dan dapat menjadi anggota Organisasi melalui relasi keanggotaan. Setiap mahasiswa juga dapat meraih Prestasi dan menerima Beasiswa. Organisasi bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu, sementara Prestasi yang diraih

mahasiswa dapat menjadi dasar untuk mendapatkan beasiswa. Terdapat juga entitas Dana yang terkait dengan kegiatan, kemungkinan untuk mencatat pendanaan atau anggaran kegiatan. Relasi antara prestasi dan beasiswa menunjukkan bahwa pencapaian mahasiswa dapat mempengaruhi kelayakan dalam menerima bantuan beasiswa. Secara keseluruhan, ERD ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data akademik dan non-akademik mahasiswa secara terintegrasi.

Step 4: Desain Logikal - Dimensional Model (Star Schema)

1. Identifikasi Fact Tables

Fact Table	Grain (Tingkat Detail)	Measures (Metrik Numerik)	Additivity	KPI yang Diukur
Fact_Partisipasi_Kegiatan	1 Mahasiswa ikut 1 Kegiatan, pada 1 Tanggal	Jumlah_Partisipan	Additif	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan
Fact_Dana_Kegiatan	1 Transaksi Dana untuk 1 Kegiatan	Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi	Additif	Tingkat efisiensi penggunaan dana

Identifikasi Fact Tables dalam desain dimensional modeling menghasilkan dua fact table utama yang membentuk struktur data warehouse kemahasiswaan dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda. Fact_Partisipasi_Kegiatan dirancang dengan grain atau tingkat detail pada level 1 Mahasiswa ikut 1 Kegiatan pada 1 Tanggal, yang berarti setiap record merepresentasikan satu kejadian partisipasi mahasiswa dalam kegiatan tertentu pada waktu spesifik. Fact table ini memiliki measure Jumlah_Partisipan dengan karakteristik additif yang bernilai 1 untuk setiap record, memungkinkan agregasi melalui fungsi SUM untuk menghitung total partisipasi mahasiswa. KPI yang diukur dari fact table ini adalah Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan, yang dapat dianalisis berdasarkan berbagai dimensi seperti jenis kegiatan, organisasi penyelenggara, periode waktu, dan karakteristik mahasiswa untuk evaluasi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas non-akademik. Fact_Dana_Kegiatan dirancang dengan grain pada level 1 Transaksi Dana untuk 1 Kegiatan, yang berarti setiap record merepresentasikan satu transaksi pengajuan dan realisasi dana untuk kegiatan tertentu. Fact table ini memiliki dua measure yaitu Jumlah_Pengajuan yang mencatat total anggaran yang diajukan dan Jumlah_Realisasi yang mencatat total dana yang direalisasikan, keduanya bersifat additif sehingga dapat dijumlahkan untuk mendapatkan total anggaran pada berbagai level agregasi. KPI yang diukur dari fact table ini adalah Tingkat efisiensi penggunaan dana,

yang dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi terhadap jumlah pengajuan untuk mengevaluasi seberapa efektif organisasi kemahasiswaan menggunakan anggaran yang telah disetujui. Kedua fact table ini saling melengkapi dalam menyediakan perspektif yang komprehensif terhadap aktivitas kemahasiswaan, di mana Fact_Partisipasi_Kegiatan fokus pada aspek keterlibatan dan partisipasi mahasiswa sedangkan Fact_Dana_Kegiatan fokus pada aspek pengelolaan keuangan kegiatan, keduanya dapat dianalisis secara terpisah maupun terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan.

2. Identifikasi Dimension Tables

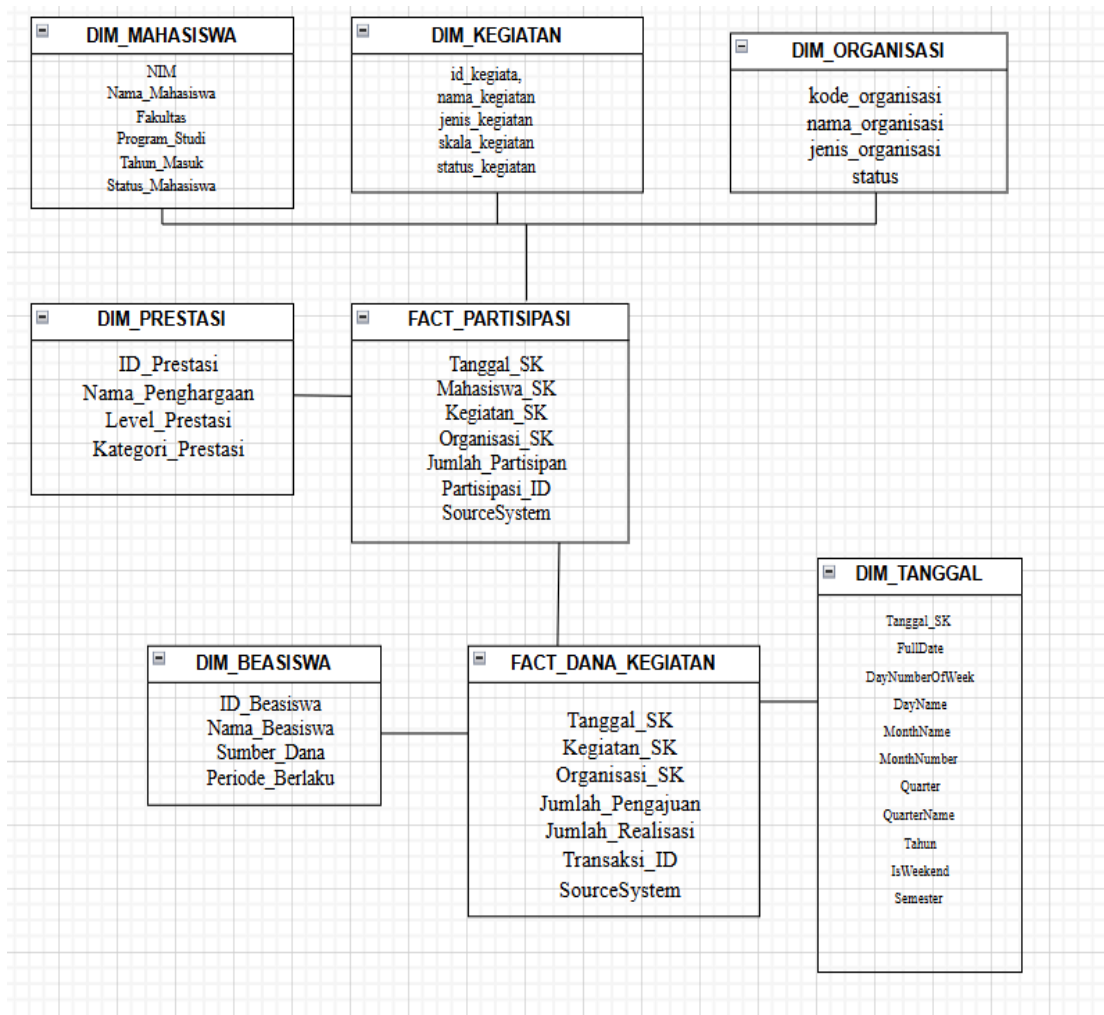
Dimension Table	Peran Analisis (Who, What, When, Why)	Atribut Kunci Deskriptif
Dim_Mahasiswa	Who (Untuk analisis berdasarkan Fakultas, Prodi)	NIM, Nama_Mahasiswa, Fakultas, Program_Studi, Tahun_Masuk, Status_Mahasiswa
Dim_Kegiatan	What (Untuk analisis berdasarkan Jenis Kegiatan)	id_kegiatan, nama_kegiatan, jenis_kegiatan, skala_kegiatan, status_kegiatan
Dim_Organisasi	Who (Penyelenggara - UKM/Ormawa)	kode_organisasi, nama_organisasi, jenis_organisasi, status
Dim_Prestasi	What (Untuk analisis berdasarkan Level dan Kategori Prestasi)	ID_Prestasi, Nama_Penghargaan, Level_Prestasi, Kategori_Prestasi
Dim_Beasiswa	Why (Untuk analisis berdasarkan Sumber Dana)	ID_Beasiswa, Nama_Beasiswa, Sumber_Dana, Periode_Berlaku
Dim_Tanggal	When (Untuk analisis tren dari waktu ke waktu)	Tanggal_SK, FullDate, DayNumberOfWeek, DayName, MonthName, MonthNumber, Quarter,

		QuarterName, Tahun, IsWeekend, Semester
--	--	--

Struktur dimension tables tersebut menunjukkan bagaimana data dianalisis dari berbagai sudut pandang dalam sebuah sistem pelaporan atau data warehouse. Dim_Mahasiswa, Dim_Organisasi, dan Dim_Kegiatan mewakili dimensi yang menjawab pertanyaan “who” dan “what”, yaitu melihat mahasiswa berdasarkan fakultas atau program studi, mengidentifikasi kegiatan berdasarkan jenisnya, serta mengetahui organisasi penyelenggara seperti UKM atau Ormawa. Atribut deskriptif dalam dimensi ini memberikan konteks penting sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih detail, misalnya dengan melihat distribusi kegiatan per fakultas atau jenis organisasi yang paling aktif.

Sementara itu, Dim_Prestasi, Dim_Beasiswa, dan Dim_Tanggal memberikan sudut pandang “what, why, dan when”. Dimensi prestasi memungkinkan analisis jenis dan level pencapaian mahasiswa, sedangkan dimensi beasiswa membantu memahami motivasi atau alasan pendanaan berdasarkan sumber dana yang tersedia. Dimensi tanggal menyediakan konteks waktu sehingga tren dapat diamati dari tahun ke tahun, semester ke semester, atau bahkan per bulan. Secara keseluruhan, keenam dimensi ini membentuk kerangka yang lengkap untuk melakukan analisis mendalam mengenai aktivitas, pencapaian, dan kondisi mahasiswa dalam lingkup institusi.

3. Desain Star/Snowflake Schema



Skema dimensional DataMart kemahasiswaan dirancang mengikuti model star schema dengan dua fact table sebagai inti yang dikelilingi oleh enam dimension table yang saling berelasi. Fact_partisipasi berfungsi sebagai fact table pertama yang merekam setiap kejadian partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dengan atribut tanggal_sk, mahasiswa_sk, kegiatan_sk, dan organisasi_sk sebagai foreign key yang menghubungkan ke dimension table terkait, serta jumlah_partisipan sebagai measure, partisipasi_id sebagai identifier unik, dan sourcesystem untuk audit trail. fact table ini terhubung langsung dengan Dim_mahasiswa yang menyimpan informasi detail mahasiswa meliputi nim, nama_mahasiswa, fakultas, program_studi, tahun_masuk, dan status_mahasiswa; Dim_kegiatan yang menyimpan karakteristik kegiatan meliputi id_kegiatan, nama_kegiatan, jenis_kegiatan, skala_kegiatan, dan status_kegiatan; dim_organisasi yang menyimpan data organisasi penyelenggara meliputi kode_organisasi, nama_organisasi, jenis_organisasi, dan status; serta Dim_tanggal yang menyimpan dimensi temporal meliputi tanggal_sk, fulldate, daynumberofweek, dayname, monthname, monthnumber, quarter, quartername, tahun, isweekend, dan semester. Fact_dana_kegiatan berfungsi sebagai fact table kedua yang merekam transaksi keuangan kegiatan dengan atribut tanggal_sk, kegiatan_sk, dan organisasi_sk sebagai foreign key, serta jumlah_pengajuan dan jumlah_realisasi sebagai measure, transaksi_id sebagai identifier, dan sourcesystem untuk audit trail. fact table ini juga terhubung dengan Dim_kegiatan, Dim_organisasi, dan

Dim_tanggal yang sama, serta memiliki koneksi tambahan dengan Dim_prestasi yang menyimpan data pencapaian mahasiswa meliputi id_prestasi, nama_penghargaan, level_prestasi, dan kategori_prestasi, dan dim_basiswa yang menyimpan informasi program bantuan dana meliputi id_basiswa, nama_basiswa, sumber_dana, dan periode_berlaku. Model star schema ini memungkinkan query yang efisien dengan join yang minimal antara fact table dan dimension table, mendukung analisis multidimensional yang fleksibel melalui berbagai kombinasi dimensi, serta memfasilitasi drill-down dan roll-up untuk eksplorasi data pada berbagai level granularitas mulai dari detail transaksi individual hingga agregasi tingkat universitas, sehingga menghasilkan insight komprehensif untuk evaluasi kinerja kegiatan kemahasiswaan, monitoring partisipasi mahasiswa, analisis efisiensi penggunaan dana, dan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan aktivitas non-akademik di institusi pendidikan tinggi.

4. Penentuan Surrogate Keys

Setiap dimension table akan diberikan atribut surrogate key sebagai primary key seperti pada tabel dibawah ini:

Dimension Table	Natural Key	Surrogate Key	Keterangan
Dim_Mahasiswa	NIM	SK_Mahasiswa	NIM tetap disimpan sebagai atribut deskriptif untuk analisis
Dim_Kegiatan	ID_Kegiatan	SK_Kegiatan	Menjamin konsistensi meskipun kode kegiatan berubah
Dim_Organisasi	ID_Organisasi	SK_Organisasi	Berguna saat penggabungan data organisasi dari berbagai format
Dim_Prestasi	ID_Prestasi	SK_Prestasi	Memudahkan rekaman multi-versi (SCD)
Dim_Basiswa	ID_Basiswa	SK_Basiswa	Mendukung integrasi dari beasiswa internal & eksternal
Dim_Tanggal	Tanggal	SK_Tanggal	Key integer (yyyymmdd) untuk performa join

Penentuan surrogate keys dilakukan pada setiap tabel dimensi untuk menggantikan natural key sebagai primary key dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas Data Mart. Pada Dim_Mahasiswa, natural key NIM digantikan dengan SK_Mahasiswa sebagai surrogate key dengan keterangan bahwa NIM tetap disimpan sebagai atribut deskriptif untuk keperluan analisis. Dim_Kegiatan menggunakan SK_Kegiatan menggantikan ID_Kegiatan untuk menjamin konsistensi meskipun kode kegiatan berubah di sistem sumber. Dim_Organisasi menerapkan SK_Organisasi

menggantikan ID_Organisasi yang berguna saat penggabungan data organisasi dari berbagai format atau sistem yang berbeda. Dim_Prestasi menggunakan SK_Prestasi menggantikan ID_Prestasi untuk memudahkan rekaman multi-versi dari Slowly Changing Dimension ketika atribut prestasi berubah. Dim_Beasiswa menerapkan SK_Beasiswa menggantikan ID_Beasiswa untuk mendukung integrasi data beasiswa dari sumber internal dan eksternal. Dim_Tanggal menggunakan SK_Tanggal sebagai key integer dengan format yyyymmdd menggantikan atribut Tanggal natural untuk meningkatkan performa join dalam query analitik. Penggunaan surrogate key ini memastikan integritas referensial, meningkatkan performa query, dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan perubahan data historis pada Data Mart kemahasiswaan.

Step 5: Kamus Data (Data Dictionary)

A. Fact Tables (Tabel Fakta)

1. Fact_Partisipasi_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Busines Rule
Partisipasi_ID,	INT	PK	Identifier unik untuk setiap partisipasi	NOT NULL, Auto Increment
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Organisasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Organisasi	Dapat NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal	NOT NULL
Jumlah_Partisipan	INT	Measure	Metrik partisipasi	Nilai selalu 1 (Additif)
SourceSystem	VARCHAR (50)	attribute	Sumber sistem data	Dapat NULL

Tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan dirancang sebagai fact table yang merekam setiap kejadian partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan dengan struktur yang mengikuti prinsip dimensional modeling. Partisipasi_ID berfungsi sebagai primary key dengan tipe data INT yang dibuat secara auto increment untuk memastikan setiap record partisipasi memiliki

identifier unik dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Tabel ini memiliki empat foreign key yang menghubungkan ke tabel dimensi, yaitu Mahasiswa_SK yang mereferensikan Dim_Mahasiswa dengan business rule NOT NULL untuk memastikan setiap partisipasi tercatat atas nama mahasiswa tertentu, Kegiatan_SK yang mereferensikan Dim_Kegiatan dengan business rule NOT NULL untuk mengidentifikasi kegiatan yang diikuti, Organisasi_SK yang mereferensikan Dim_Organisasi dengan business rule dapat NULL karena tidak semua kegiatan harus diselenggarakan oleh organisasi formal, dan Tanggal_SK yang mereferensikan Dim_Tanggal dengan business rule NOT NULL untuk merekam waktu terjadinya partisipasi. Jumlah_Partisipan merupakan kolom measure dengan tipe data INT yang selalu bernilai 1 (additif) untuk setiap record, sehingga memungkinkan agregasi total partisipasi melalui fungsi SUM dalam analisis data warehouse. Kolom SourceSystem bertipe VARCHAR(50) dengan business rule dapat NULL berfungsi untuk mencatat sumber sistem data yang menghasilkan record partisipasi, seperti SIAKAD, SIMAWA, atau sistem informasi lainnya, yang berguna untuk audit trail dan data lineage. Struktur tabel ini mengikuti star schema dengan fact table di tengah yang terhubung ke multiple dimension tables, memungkinkan analisis multidimensional terhadap partisipasi kegiatan mahasiswa berdasarkan berbagai perspektif seperti mahasiswa, jenis kegiatan, organisasi penyelenggara, dan periode waktu.

2. Fact_Dana_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Tanggal_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk transaksi dana	Auto-increment, NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Realisasi)	NOT NULL
Jumlah_Pengajuan	INT	Measure	Total anggaran yang diajukan	Additif, Mata uang Rupiah
Jumlah_Realisasi	INT	Measure	Total dana yang direalisasikan	Additif, Digunakan untuk efisiensi
Organisasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Organisasi	NOT NULL
Transaksi_ID	VARCHAR (50)	attribute	Nomor transaksi unik dari sistem sumber	NOT NULL
SourceSystem	VARCHAR (50)	attribute	Sumber sistem data transaksi	NULL

Tabel Fact_Dana_Kegiatan dirancang sebagai fact table yang merekam transaksi keuangan terkait pengajuan dan realisasi dana untuk kegiatan kemahasiswaan dengan mengikuti prinsip

star schema dalam data warehouse. Tanggal_SK berfungsi sebagai primary key dengan tipe data INT yang dibuat secara auto increment untuk memastikan setiap transaksi dana memiliki identifier unik dan tidak boleh kosong (NOT NULL). Tabel ini memiliki tiga foreign key yang menghubungkan ke tabel dimensi, yaitu Kegiatan_SK yang mereferensikan Dim_Kegiatan dengan business rule NOT NULL untuk mengidentifikasi kegiatan yang menerima dana, Tanggal_SK yang mereferensikan Dim_Tanggal dengan business rule NOT NULL untuk merekam tanggal realisasi dana, dan Organisasi_SK yang mereferensikan Dim_Organisasi dengan business rule NOT NULL karena setiap pengajuan dana harus berasal dari organisasi tertentu. Tabel ini memiliki dua kolom measure yang bersifat additif, yaitu Jumlah_Pengajuan dengan tipe data INT yang merekam total anggaran yang diajukan dalam mata uang Rupiah dan dapat diagregasi untuk analisis total pengajuan, serta Jumlah_Realisasi dengan tipe data INT yang merekam total dana yang direalisasikan dan digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan dengan jumlah pengajuan. Transaksi_ID merupakan atribut deskriptif bertipe VARCHAR(50) dengan business rule NOT NULL yang menyimpan nomor transaksi unik dari sistem sumber untuk keperluan audit trail dan traceability, sedangkan SourceSystem juga merupakan atribut deskriptif bertipe VARCHAR(50) dengan business rule NULL yang mencatat sumber sistem data transaksi atau sistem keuangan lainnya. Struktur fact table ini memungkinkan analisis multidimensional terhadap pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan, termasuk monitoring efisiensi penggunaan dana dengan membandingkan jumlah pengajuan dan realisasi, analisis pola pengajuan dana berdasarkan periode waktu, jenis kegiatan, dan organisasi pengaju, serta pelacakan seluruh transaksi keuangan melalui nomor transaksi unik dari sistem sumber.

B. Dimension Tables (Tabel Dimensi)

1. Dim_Mahasiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
NIM	VARCHAR	Natural Key	Nomor Induk Mahasiswa	Unique, SCD Type 1
Nama_Mahasiswa	VARCHAR	Atribut	Nama Lengkap Mahasiswa	NOT NULL
Fakultas	VARCHAR	Atribut	Fakultas	Untuk drill-down/filtering
Program_Studi	VARCHAR	Atribut	Program Studi	untuk drill-down/filtering
Tahun_Masuk	INT	Atribut	Tahun Angkatan	Untuk analisi tren
Status_Mahasiswa	VARCHAR	Atribut	Status keaktifan(aktif/cuti/lulus)	SCD Type 2

Tabel Dim_Mahasiswa dirancang sebagai dimension table yang menyimpan informasi deskriptif lengkap tentang mahasiswa dalam data warehouse kemahasiswaan dengan mengikuti prinsip slowly changing dimension. NIM berfungsi sebagai natural key dengan tipe data VARCHAR yang merupakan nomor induk unik untuk setiap mahasiswa dengan business rule Unique dan menggunakan SCD Type 1, yang berarti setiap perubahan data akan menimpa data lama tanpa menyimpan history perubahan. Nama_Mahasiswa merupakan atribut bertipe VARCHAR dengan business rule NOT NULL yang menyimpan nama lengkap mahasiswa dan harus selalu terisi. Fakultas merupakan atribut bertipe VARCHAR yang menyimpan informasi fakultas mahasiswa dengan business rule untuk drill-down/filtering, memungkinkan analisis data berdasarkan hierarki fakultas dalam struktur organisasi universitas. Program_Studi merupakan atribut bertipe VARCHAR yang menyimpan informasi program studi mahasiswa dengan business rule untuk drill-down/filtering, memungkinkan analisis yang lebih detail pada level program studi di bawah fakultas. Tahun_Masuk merupakan atribut bertipe INT yang menyimpan tahun angkatan mahasiswa dengan business rule untuk analisis tren, memungkinkan analisis perkembangan partisipasi mahasiswa berdasarkan tahun masuk atau generasi angkatan. Status_Mahasiswa merupakan atribut bertipe VARCHAR yang menyimpan status keaktifan mahasiswa seperti aktif, cuti, atau lulus dengan business rule menggunakan SCD Type 2, yang berarti setiap perubahan status akan disimpan sebagai record baru dengan mencatat periode berlakunya status tersebut sehingga history perubahan status mahasiswa tetap terjaga untuk keperluan analisis historis. Struktur dimension table ini mendukung analisis multidimensional dengan menyediakan atribut-atribut yang dapat digunakan untuk filtering, grouping, dan drill-down dalam laporan dan dashboard analitik kemahasiswaan.

2. Dim_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
ID_Kegiatan_NK	INT	PK	Identifier unik untuk kegiatan	Auto-increment, NOT NULL, Unique
Nama_Kegiatan	VARCHAR(255)	Atribut	Nama lengkap kegiatan	NOT NULL
Jenis_Kegiatan	VARCHAR(50)	Atribut	Kategori (Seminar, Lomba, Baksos)	Untuk grouping
Skala_	VARCHAR	Atribut	(Internal, Regional,	Untuk analisis

Kegiatan	R(20)		Nasional, Internasional)	kualitas
Status_ Kegiatan	VARCHA R(20)	Atribut	Status pelaksanaan kegiatan (Direncanakan, Berlangsung, Selesai, Dibatalkan)	SCD Type 2

Tabel Dim_Kegiatan dirancang sebagai dimension table yang menyimpan informasi deskriptif lengkap tentang kegiatan non-akademik kemahasiswaan dalam data warehouse dengan mengikuti prinsip slowly changing dimension. id_kegiatan berfungsi sebagai primary key dengan tipe data INT yang dibuat secara auto-increment untuk memastikan setiap kegiatan memiliki identifier unik dengan business rule NOT NULL dan Unique. Nama_Kegiatan merupakan atribut bertipe VARCHAR(255) dengan business rule NOT NULL yang menyimpan nama lengkap kegiatan dan harus selalu terisi untuk identifikasi kegiatan. Jenis_Kegiatan merupakan atribut bertipe VARCHAR(50) yang menyimpan kategori kegiatan seperti Seminar, Lomba, atau Baksos (Bakti Sosial) dengan business rule untuk grouping, memungkinkan pengelompokan dan analisis kegiatan berdasarkan jenisnya dalam laporan agregat. Skala_Kegiatan merupakan atribut bertipe VARCHAR(20) yang menyimpan tingkat cakupan kegiatan mulai dari Internal, Regional, Nasional, hingga Internasional dengan business rule untuk analisis kualitas, memungkinkan evaluasi kualitas dan jangkauan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan. status_kegiatan merupakan atribut bertipe VARCHAR(20) yang menyimpan status pelaksanaan kegiatan seperti Direncanakan, Berlangsung, Selesai, atau Dibatalkan dengan business rule menggunakan SCD Type 2, yang berarti setiap perubahan status akan disimpan sebagai record baru dengan mencatat periode berlakunya status tersebut sehingga history perjalanan kegiatan dari perencanaan hingga penyelesaian tetap terjaga untuk keperluan audit dan analisis historis. Struktur dimension table ini mendukung analisis multidimensional dengan menyediakan atribut-atribut yang dapat digunakan untuk filtering berdasarkan jenis dan skala kegiatan, grouping untuk laporan ringkasan, serta drill-down untuk analisis detail performa kegiatan kemahasiswaan dari berbagai perspektif.

3. Dim_Organisasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
kode_ organisasi	INT	PK	Identifier unik untuk organisasi	Auto-increment, NOT NULL

Nama_ Organisasi	VARCHAR(100)	Atribut	Nama UKM atau Ormawa	Untuk filtering dan monitoring
Jenis_ Organisasi	VARCHAR(20)	Atribut	UKM atau Ormawa	Untuk grouping
Status_ Organisasi	VARCHAR(10)	Atribut	Aktif atau Non-aktif	SCD Type 2

Tabel dimensi Dim_Organisasi dirancang dengan empat kolom yang mencakup satu primary key dan tiga atribut deskriptif dengan business rules yang mengatur fungsi dan integritas data organisasi kemahasiswaan. Kolom kode organisasi bertipe INT berfungsi sebagai primary key dengan deskripsi Surrogate Key dan business rules auto-increment serta NOT NULL untuk menjamin setiap record organisasi memiliki identifikasi unik yang dihasilkan secara otomatis. Kolom Nama_Organisasi bertipe VARCHAR(100) sebagai atribut yang menyimpan nama UKM atau Ormawa dengan business rules untuk filtering dan monitoring yang memungkinkan pencarian dan pelacakan aktivitas organisasi secara spesifik. Kolom Jenis_Organisasi bertipe VARCHAR(20) sebagai atribut yang mengkategorikan organisasi sebagai UKM atau Ormawa dengan business rules untuk grouping yang mendukung pengelompokan dan analisis berdasarkan tipe organisasi. Kolom Status_Organisasi bertipe VARCHAR(10) sebagai atribut yang menentukan status organisasi apakah Aktif atau Non-aktif dengan business rules SCD Type 2 yang merekam historis perubahan status organisasi dari waktu ke waktu.

4. Dim_Prestasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
ID_Prestasi	INT	PK	Identifier unik untuk prestasi	Auto-increment, NOT NULL
Nama_ Penghargaan	VARCHAR (255)	Atribut	Nama Penghargaan/Lomba	NOT NULL
Level_ Prestasi	VARCHAR (50)	Atribut	Tingkat capaian (Regional, Nasional, Internasional)	Untuk analisis komprehensif
Kategori_ Prestasi	VARCHAR (50)	Atribut	Akademik atau Non-akademik	Untuk filtering

Tabel dimensi Dim_Prestasi dirancang dengan empat kolom yang mencakup satu primary key dan tiga atribut deskriptif dengan business rules yang mengatur fungsi dan integritas data prestasi mahasiswa. Kolom ID_Prestasi bertipe INT berfungsi

sebagai primary key dengan deskripsi Surrogate Key dan business rules auto-increment serta NOT NULL untuk menjamin setiap record prestasi memiliki identifikasi unik yang dihasilkan secara otomatis. Kolom Nama_Penghargaan bertipe VARCHAR(255) sebagai atribut yang menyimpan nama penghargaan atau lomba dengan business rules NOT NULL untuk memastikan setiap prestasi memiliki identifikasi yang jelas. Kolom Level_Prestasi bertipe VARCHAR(50) sebagai atribut yang menentukan tingkat capaian seperti Regional, Nasional, atau Internasional dengan business rules untuk analisis komprehensif yang memungkinkan evaluasi tingkat prestasi mahasiswa secara hierarkis. Kolom Kategori_Prestasi bertipe VARCHAR(50) sebagai atribut yang mengklasifikasikan prestasi sebagai Akademik atau Non-akademik dengan business rules untuk filtering yang mendukung segmentasi dan analisis prestasi berdasarkan bidang pencapaian. Struktur tabel dimensi ini memfasilitasi pengelolaan dan analisis prestasi mahasiswa secara sistematis berdasarkan nama, level, dan kategori prestasi.

5. Dim_Beasiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
ID_Beasiswa	INT	PK	Identifier unik untuk prestasi	Auto-increment, NOT NULL
Nama_Beasiswa	VARCHAR	Atribut	Nama resmi beasiswa	Untuk identifikasi
Sumber_dana	VARCHAR	Atribut	internal atau eksternal ITERA	Untuk analisis alokasi dana
Periode_Berlaku	VARCHAR (50)	Atribut	Periode masa berlaku beasiswa (semester/tahun)	Untuk filtering temporal

Tabel Dim_Beasiswa dirancang sebagai dimension table yang menyimpan informasi deskriptif lengkap tentang program bantuan dana atau beasiswa yang diterima mahasiswa dalam data warehouse kemahasiswaan. ID_Beasiswa berfungsi sebagai primary key dengan tipe data INT yang dibuat secara auto-increment untuk memastikan setiap program beasiswa memiliki identifier unik dengan business rule NOT NULL. Nama_Beasiswa merupakan atribut bertipe VARCHAR yang menyimpan nama resmi beasiswa dengan business rule untuk identifikasi, memungkinkan pengenalan dan pembedaan berbagai program beasiswa yang tersedia seperti Beasiswa PPA, Beasiswa Prestasi, atau Beasiswa KIP-K. Sumber_dana merupakan atribut bertipe VARCHAR yang menyimpan informasi asal pembiayaan

beasiswa apakah berasal dari internal ITERA atau eksternal seperti pemerintah, swasta, atau lembaga donor dengan business rule untuk analisis alokasi dana, memungkinkan evaluasi komposisi sumber pendanaan beasiswa dan ketergantungan institusi terhadap sumber dana eksternal. Periode_Berlaku merupakan atribut bertipe VARCHAR(50) yang menyimpan informasi periode masa berlaku beasiswa seperti semester atau tahun akademik tertentu dengan business rule untuk filtering temporal, memungkinkan analisis distribusi dan tren pemberian beasiswa berdasarkan periode waktu sehingga dapat diidentifikasi pola pemberian beasiswa dari semester ke semester atau tahun ke tahun. Struktur dimension table ini mendukung analisis multidimensional terhadap program beasiswa dengan menyediakan atribut-atribut yang dapat digunakan untuk grouping berdasarkan jenis beasiswa, filtering berdasarkan sumber dana dan periode berlaku, serta evaluasi efektivitas program bantuan dana mahasiswa dari berbagai perspektif untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan beasiswa institusi.

6. Dim_Tanggal

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Tanggal_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk dimensi tanggal	Auto-increment, NOT NULL, Unique
FullDate	DATE	Atribut	Tanggal lengkap (YYYY-MM-DD)	NOT NULL, Format standar
DayNumberOfWeek	INT	Atribut	Nomor hari dalam seminggu (1-7)	1=Senin, 7=Minggu
DayName	VARCHAR (20)	Atribut	Nama hari (Senin, Selasa, dst)	Untuk filtering dan grouping
MonthName	VARCHAR (20)	Atribut	Nama bulan (Januari, Februari, dst)	Untuk filtering dan grouping
Quarter	INT	Atribut	Nomor kuartal (1-4)	Untuk analisis per kuartal
QuarterName	VARCHAR (20)	Atribut	Nama kuartal (Q1, Q2, Q3, dst)	Untuk analisis periode

			Q4)	kuartalan
Tahun	INT	Atribut	Tahun (YYYY)	Untuk analisis tren tahunan
IsWeekend	BOOLEAN	Atribut	Indikator akhir pekan (True/False)	True jika Sabtu/Minggu
Semester	VARCHAR (20)	Atribut	Semester akademik (Ganjil/Genap)	Untuk analisis per semester akademik

Tabel Dim_Tanggal dirancang sebagai dimension table yang menyimpan informasi temporal lengkap dalam data warehouse kemahasiswaan dengan mengikuti prinsip time dimension untuk mendukung analisis berbasis periode waktu. Tanggal_SK berfungsi sebagai primary key dengan tipe data INT yang dibuat secara auto-increment untuk memastikan setiap tanggal memiliki surrogate key unik dengan business rule NOT NULL dan Unique sebagai pengganti natural key tanggal. FullDate merupakan atribut bertipe DATE dengan business rule NOT NULL yang menyimpan tanggal lengkap dalam format standar YYYY-MM-DD sebagai representasi aktual dari tanggal kalender. DayNumberOfWeek merupakan atribut bertipe INT yang menyimpan nomor urut hari dalam seminggu dengan nilai 1 untuk Senin hingga 7 untuk Minggu, memungkinkan analisis pola berdasarkan hari kerja. DayName merupakan atribut bertipe VARCHAR(20) yang menyimpan nama hari seperti Senin, Selasa, dan seterusnya dengan business rule untuk filtering dan grouping, memudahkan pembuatan laporan berdasarkan nama hari yang lebih deskriptif. MonthName merupakan atribut bertipe VARCHAR(20) yang menyimpan nama bulan seperti Januari, Februari, dan seterusnya dengan business rule untuk filtering dan grouping dalam analisis bulanan, sedangkan MonthNumber merupakan atribut bertipe INT yang menyimpan nomor bulan dari 1 hingga 12 untuk keperluan sorting dan kalkulasi matematis. Quarter merupakan atribut bertipe INT yang menyimpan nomor kuartal dari 1 hingga 4 dengan business rule untuk analisis per kuartal, sementara QuarterName bertipe VARCHAR(20) menyimpan label kuartal seperti Q1, Q2, Q3, Q4 untuk keperluan pelaporan periode kuartalan yang lebih intuitif. Tahun merupakan atribut bertipe INT yang menyimpan nilai tahun dalam format YYYY dengan business rule untuk analisis tren tahunan dan perbandingan antar tahun. IsWeekend merupakan atribut bertipe BOOLEAN yang menyimpan indikator apakah tanggal tersebut jatuh pada akhir pekan dengan nilai True untuk Sabtu atau Minggu dan False untuk hari kerja, berguna untuk analisis kegiatan yang membedakan hari kerja dan akhir pekan. Semester merupakan atribut bertipe VARCHAR(20) yang menyimpan informasi semester akademik seperti Ganjil atau Genap dengan business rule untuk analisis per semester akademik, sangat penting

dalam konteks pendidikan tinggi untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan periode semester. Struktur dimension table ini mengikuti konsep slowly changing dimension type 0 karena data tanggal bersifat statis dan tidak berubah, serta menyediakan berbagai level granularitas waktu mulai dari hari, minggu, bulan, kuartal, hingga tahun yang mendukung drill-down dan roll-up dalam analisis OLAP, memungkinkan pembuatan laporan yang fleksibel dan analisis tren temporal yang komprehensif terhadap seluruh aktivitas kemahasiswaan.

Step 6: GitHub Repository Setup

Proses konfigurasi repository untuk proyek Data Mart kemahasiswaan dengan nama *TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN*.

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN' under the user 'sains-data'. The repository is public and has 2 branches and 0 tags. A notification banner indicates that the main branch is not protected. Below the banner, there is a table of recent commits. The repository also has 4 contributors and is primarily composed of TypeScript (TS) code.

Repository Details:

- Repository Name: TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN
- Owner: sains-data
- Visibility: Public
- Branches: 2
- Tags: 0
- Commits: 161

Recent Commits:

Commit Message	Author	Time
Update ETL Package	adilauliarn	2 weeks ago
Add files via upload	adilauliarn	2 weeks ago
menambahkan misi 1 sebelum revisi	adilauliarn	2 minutes ago
Delete data_dictionary/fact_tables/tes.csv	adilauliarn	last month
Create 05_data_source_analysis.md	adilauliarn	1 hour ago
Create 02_surrogate_key_strategy.md	adilauliarn	last month
Update README.md	adilauliarn	2 weeks ago

Contributors (4):

- Haikal-Fransisko-Simbolon
- adilauliarn
- rosaliasiregar
- MuhammadHanif-Dzaky

Languages:

- TS 100.0%